

§ 2 正数项级数

一、正项级数定义

定义 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为**正项级数**.

收敛的充要条件

当级数为正项级数, 则:

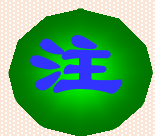
$$S_1 \leq S_2 \leq \cdots \leq S_n \leq \cdots \text{单调增加数列}$$

这时,只可能有两种情形:

(1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $S_n \rightarrow +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散.

(2) 若 $\{S_n\}$ 有上界, 即 $S_n \leq \mu$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$.
($S_n \leq S \leq \mu$)

定理2.1 (基本定理) 正项级数**收敛** $\Leftrightarrow S_n$ 有界.



正项级数可以任意加括号,其敛散性不变,对收敛的正项级数,其和也不变.

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 S_n 有界.

例1 判定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$ 的敛散性.

解 由于 $\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$, 故级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^2+1} + \cdots + \frac{1}{2^n+1} \\ &< \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1 \end{aligned}$$

启示: 判定一个正项级数的敛散性, 可与另一个已知敛散性的正项级数比较来确定.

比较判别法

定理2.2 若 $0 \leq u_n \leq v_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

证 设 $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n \quad \because u_n \leq v_n$

且 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq v_1 + v_2 + \cdots + v_n \leq \sigma$

即部分和数列有界. $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

现证 若 $0 \leq u_n \leq v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

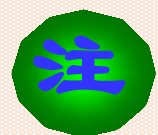
若 $S_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 且 $u_n \leq v_n$,

那么 $\sigma_n \geq S_n \rightarrow \infty$ 不是有界数列 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

推论1 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, (发散)

且 $v_n \leq ku_n (n > N)$, ($ku_n \leq v_n$)

则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛. (发散)



用比较判别法, 须有参考级数.

例2 讨论 P -级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$
的收敛性. ($p > 0$)

解 (1) 设 $p \leq 1$, $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$ 用比较判别法

则 P -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

(2) 设 $p > 1$, 当 $n-1 \leq x \leq n$ 时, $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$

$$\frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{dx}{n^p} \leq \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p}$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} \leq$$

$$\frac{1}{n^p} \leq \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p}$$

$$\begin{aligned} S_n &\leq 1 + \int_1^2 \frac{dx}{x^p} + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p} \\ &= 1 + \int_1^n \frac{dx}{x^p} = 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{n^{p-1}}\right) < 1 + \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

即 S_n 有界, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛 ($p > 1$)

故

p -级数 $\begin{cases} \text{当 } p > 1 \text{ 时, 收敛} \\ \text{当 } p \leq 1 \text{ 时, 发散} \end{cases}$

常用的比较级数

(1) 几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \begin{cases} \text{当}|q| < 1\text{时, 收敛} \\ \text{当}|q| \geq 1\text{时, 发散} \end{cases}$$

(2) P -级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{当} p > 1\text{时, 收敛} \\ \text{当} p \leq 1\text{时, 发散} \end{cases}$$

(3) 调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots \quad \text{发散}$$

定理2.2 若 $0 \leq u_n \leq v_n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散}$$

推论2 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 如果有 $p > 1$,

使 $u_n \leq \frac{1}{n^p} (n = 1, 2, \dots)$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

如果 $u_n \geq \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例3 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{4^n}$ 的敛散性.

解: $0 < u_n = 3^n \sin \frac{\pi}{4^n} < 3^n \cdot \frac{\pi}{4^n} = \pi \left(\frac{3}{4} \right)^n$

而等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi \left(\frac{3}{4} \right)^n$ 收敛.

由比较判别法, 所以原级数收敛.

例4 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$ 的敛散性

解 因为 $u_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}} > \frac{1}{(n+1)^{2/3}}$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{2/3}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ 是发散的 p -级数

由比较判别法, 所以, 原级数 发散.

定理2.3 (比较判别法的极限形式)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数,

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$, 则

(1) 当 $0 < l < +\infty$ 时, 两级数有相同的敛散性;

(2) 当 $l = 0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(3) 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l,$$

(1) 当 $0 < l < +\infty$ 时, 两级数有相同的敛散性

证 (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 对于 $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$

$$\exists N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } l - \frac{l}{2} < \frac{u_n}{v_n} < l + \frac{l}{2}$$

$$\text{即 } \frac{l}{2} v_n < u_n < \frac{3l}{2} v_n \quad (n > N)$$

由比较判别法的推论, 得证.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l,$$

(2) 当 $l = 0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$, 对于 $\varepsilon = 1 > 0$,

$\exists N$, 当 $n > N$ 时, $-1 < \frac{u_n}{v_n} < 1$.

即 $u_n < v_n$ ($n > N$),

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 根据比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l,$$

(3) 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \infty$, 对于 $M = 1 > 0$,

$\exists N$, 当 $n > N$ 时, $\frac{u_n}{v_n} > M = 1$.

即 $u_n > v_n \quad (n > N)$,

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 根据比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

比较判别法的极限形式(2)

推论 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数,

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = l > 0$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \infty$),

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

如果有 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n$ 存在,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

由比较判别法可推出如下快速的判别法

若 $u_n = \frac{Q_q(n)}{P_p(n)}$, 即分母,分子都是关于 n 的多项式,

最高次数分别为 p 和 q ,

当 $p - q > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

当 $p - q \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例5 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{\sqrt{3n^7 + n^2 + 2}}$ 收敛.

(因为 $p - q = \frac{7}{2} - 2 = \frac{3}{2} > 1$)

例6 $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \tan \frac{\pi}{2^n}$ 发散.

因为 $n \rightarrow \infty$, $3^n \tan \frac{\pi}{2^n} \sim \pi \left(\frac{3}{2} \right)^n$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2} \right)^n$ 发散.

例7 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$ 极限形式知, 发散

例8 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - n}$ 的敛散性. 收敛

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^n - n}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{3^n}} = 1 \quad \because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \text{收敛,}$

例9 判定级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!-5^n}$ 的敛散性.

解
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n-2)!}{n!-5^n}}{\frac{1}{n(n-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n!-5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{5^n}{n!}} = 1$$

而级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ 收敛, 故 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!-5^n}$ 收敛.

使用比较判别法或比较判别法的极限形式必须找到适当的比较级数.

例10 判别下列正项级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{2}{\sqrt{n}}$$

解 对级数的通项先作分析： 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\sin \frac{2}{\sqrt{n}} \sim \frac{2}{\sqrt{n}}, \text{ 从而, } \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \sim \frac{2}{n}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{2}{\sqrt{n}}}{\frac{2}{n}} = 1, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \text{ 发散,}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \text{ 发散.}$$

$$(2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} \ln \frac{n+2}{n}$$

解

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} \ln \frac{n+2}{n}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n+1}} \cdot \frac{\ln(1 + \frac{2}{n})}{\frac{1}{n}} = 2$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 收斂,

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} \ln \frac{n+2}{n}$ 收斂.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$ 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ 发散.}$$

为了便于使用比较判别法, 需了解下列无穷大之间的关系, 它们按照阶由低往高排列为:

$\ln^{\alpha} n$, n^{β} , $a^n (a > 1)$, $n!$, n^n , 其中 $(\alpha > 0, \beta > 0)$.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{3}{2}}}$$

解 $\because u_n = \frac{\ln n}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{\ln n}{n^{\frac{1}{4}}} \cdot \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}},$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{1}{4}}} = 0,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{1+\alpha}} (\alpha > 0) \text{ 的敛散性?}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛.

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2022}}{2^n}$$

解 $\because u_n = \frac{n^{2022}}{2^n} = \frac{n^{2022}}{(\sqrt{2})^n} \cdot \frac{1}{(\sqrt{2})^n},$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{(\sqrt{2})^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2022}}{(\sqrt{2})^n} = 0,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{\alpha^n} (\alpha > 1, k > 0) \text{ 的敛散性?}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{2})^n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2022}}{2^n}$ 收敛.

定理2.4 (比值判别法, 达朗贝尔判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(3) 当 $\rho = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛也可能发散.

证: (1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho < 1$ 时,

取 $\varepsilon > 0$, 使得 $\rho + \varepsilon = q < 1$.

而对此给定的 ε , 必 $\exists N \in N_+$, 当 $n > N$ 时

$$\text{有 } \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

$$\text{故得 } \frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho < \varepsilon,$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon = q, \quad u_{n+1} < qu_n \quad (n > N),$$

$$\text{即 } u_{N+2} < qu_{N+1},$$

$$u_{N+3} < qu_{N+2} < q^2 u_{N+1},$$

• • • • •

$$u_{N+k} < qu_{N+k-1} < q^{k-1} u_{N+1},$$

• • • • •

因此正项级数 $u_{N+2} + u_{N+3} + \cdots + u_{N+k} + \cdots$ 的各项小于收敛的等比级数 $qu_{N+1} + q^2 u_{N+1} + \cdots + q^{k-1} u_{N+1} + \cdots$ 的对应项.

$\therefore$ 由比较判别法和级数性质3可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho > 1$ 时, 取 $\varepsilon > 0$, 使得 $\rho - \varepsilon = q > 1$.

而对此给定的 ε , 必 $\exists N \in N_+$, 当 $n > N$ 时,

$$\text{有 } \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

故得 $\frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho > -\varepsilon$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} > \rho - \varepsilon = q > 1$, $u_{n+1} > u_n$.

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho = 1$ 时, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛,

也可能发散. 例如, P -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \forall p \in \mathbf{R}^+$, 有,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{n^p} = 1,$$

但当 $p \leq 1$ 时, P -级数发散; 当 $p > 1$ 时, P -级数收敛.

注: 在级数一般项 u_n 中, 若含有形如 $n^k, a^n, n!, n^n$ 的因子时, 适于使用比值判别法.

例11 判定下列正项级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n};$$

解

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \tan \frac{\pi}{3^{n+1}}}{2^n \tan \frac{\pi}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \frac{\pi}{3^{n+1}}}{\frac{\pi}{3^n}} = \frac{2}{3} < 1$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\beta}}{\alpha^n} (\alpha > 1, \beta > 0) ?$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^5}$$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}}{(n+1)^5} \cdot \frac{n^5}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \left(\frac{n}{n+1} \right)^5 = 5 > 1,$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^5}$ 发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}$$

解 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{4n+1} = \frac{3}{4} < 1$

故原级数收敛.

$$(4) \quad \frac{2022}{1} + \frac{2022 \cdot 2023}{1 \cdot 3} + \frac{2022 \cdot 2023 \cdot 2024}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \dots$$

解 注意到 $u_n = \frac{(2022 + n - 1)!}{2021!(2n - 1)!!}$

所以我们有,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022 + n}{2n + 1} = \frac{1}{2} < 1. \quad \text{故原级数收敛.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (\alpha > 1)? \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\alpha n!}{(2n)!} (\alpha > 0)? \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n n!}{(2n)!} (\alpha > 0)?$$

例12 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n$ ($x > 0$) 的收敛性.

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{n! \left(\frac{x}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e}$$

当 $x < e$, 即 $\frac{x}{e} < 1$ 时, 级数收敛;

当 $x > e$, 即 $\frac{x}{e} > 1$ 时, 级数发散;

当 $x = e$, 比值法失效.

$$\because \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e \quad \therefore \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1, \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 所以级数也发散.

例11说明, 虽然定理3对于 $\rho = 1$ 的情形, 不能判定级数的敛散性, 但若能确定在 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ 的过程中, $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 总是从大于1的方向趋向于1, 则也可判定级数是发散的.

凡是用比值判别法判定的发散级数, 都必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$

例13 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n \cdot 3^n}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$$

级数收敛必要条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n} \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)} \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)} = 0$$

定理2.5（根值判别法，柯西判别法）

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ ，则，

(1) 当 $\rho < 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 当 $\rho > 1$ 时(或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = +\infty$ 时)， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；

(3) 当 $\rho=1$ 时，不能判别。

注：在级数一般项 u_n 中，若含有 n 次方时，适于使用根值判别法。

例14 判别下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{(\ln 2)^n};$

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\arctan n}{(\ln 2)^n}} = \frac{(\frac{\pi}{2})^0}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2} > 1$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{(\ln 2)^n}$ 发散.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{an}{n+1}\right)^n (a > 0)$$

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{an}{n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{n+1} = a$

$\therefore$ 当 $a < 1$ 时, 级数发散; 当 $a > 1$ 时, 级数收敛;

当 $a=1$ 时, 根值判别法失效.

但 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} \neq 0$

$\therefore$ 当 $a = 1$ 时, 级数发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n}$$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{-n-(-1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1-\frac{(-1)^n}{n}} = \frac{1}{2} < 1$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n} \text{收敛.}$$

可以证明，凡是能用比值判别法判定其敛散性的级数必能用根值判别法判别其敛散性，反之未必。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-(n+1)-(-1)^{n+1}}}{2^{-n-(-1)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1+2(-1)^n}$$

不存在，可见比值判别法失效。

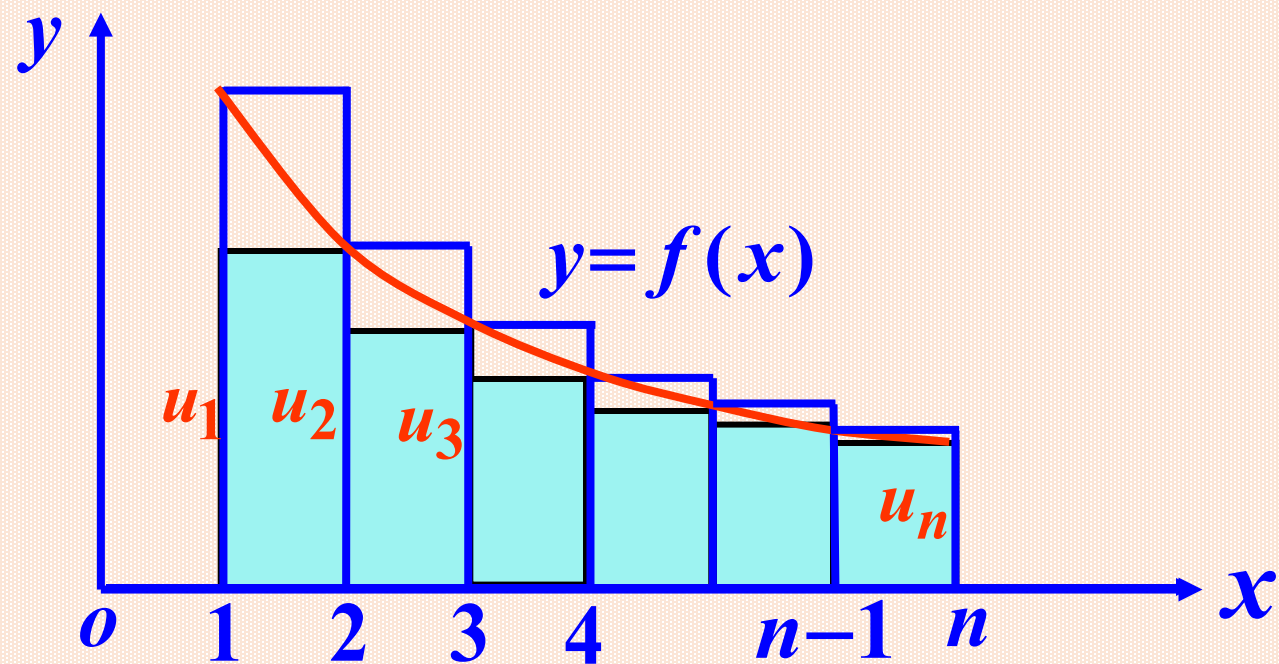
定理2.6（积分判别法）

设 (1) $f \in C[1, +\infty)$ 且单调递减;

(2) $f \geq 0$, $u_n = f(n) (n=1, 2, \dots)$

则反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛或发散时,

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也随之收敛或发散.



证明 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$, $x = n$ 及 x 轴所围成的面积

$$I_n = \int_1^n f(x) dx$$

$$I_n < u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} = S_n - u_n$$

$$I_n > u_2 + u_3 + \cdots + u_n = S_n - u_1,$$

由此得, $S_n < I_n + u_1$ ①, $S_n > I_n$ ②,

若 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ 存在^① $\Rightarrow S_n < I + u_1 \Rightarrow \{S_n\}$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,

若 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \infty$ ^② $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例15 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 0);$

解: (1) $u_n = \frac{1}{n^p}$ 取 $f(x) = \frac{1}{x^p},$

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负, 连续, 单减.

$$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{当 } p \leq 1 \text{ 时发散,} \\ \text{当 } p > 1 \text{ 时收敛.} \end{cases}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 当 } p \leq 1 \text{ 时发散; 当 } p > 1 \text{ 时收敛.}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$$

解: $u_n = \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$, 取 $f(x) = \frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}$,

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负, 连续, 单减.

$$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)} dx = -\frac{1}{\ln(x+1)} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2},$$

$$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)} dx \text{ 收敛,}$$

$$\text{从而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)} \text{ 收敛.}$$

判别正项级数敛散性的方法与步骤

